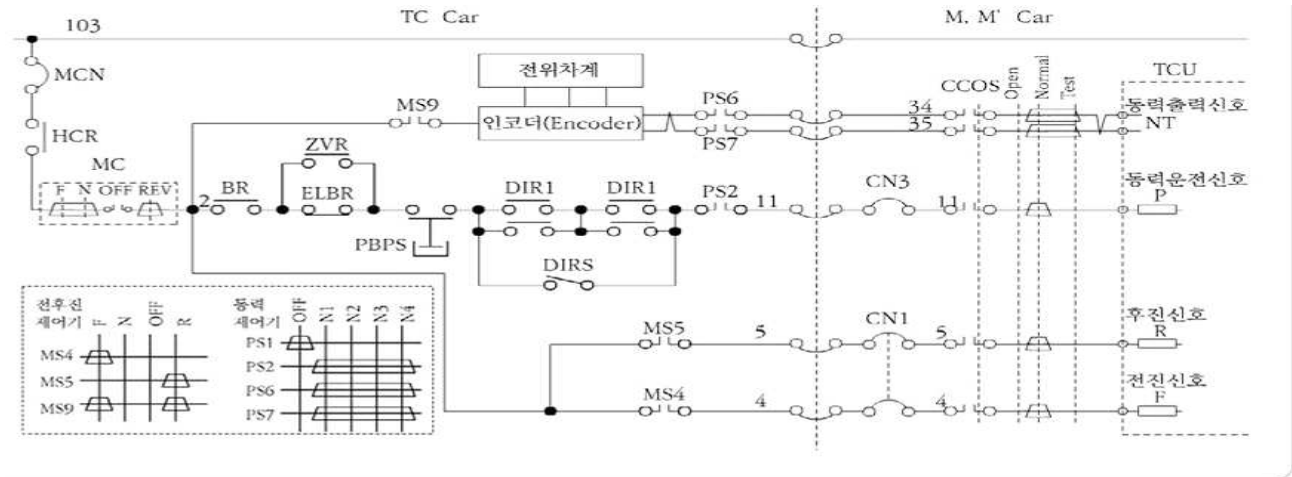


구술 추가질의 예상문답서

101. 전도운전 및 무동력운전에 대하여 설명

- 전도운전 : 신호를 주시하며 전방에 이상 없음을 확인하고 운전하는 것
- 무동력 운전 : 동력 핸들 OFF, 열차 관성에 의한 타력으로 운행하는 것

102. 교류 및 직류구간에서 동력운전회로 설명



• 동력운전

- 전후진제어기 → 동력핸들 → 제동계전기 → 정차시(ZVR) / 5Km/h 이상(ELBR) → PBPS 압력정상 → 출입문 닫힘(DIR) → 동력(1~4단) → 동력제어회로차단기(CN3) → TCU → 유도전동기
- 동력전달 : 견인전동기 → 기어커플링 → 소치차 → 대치차 → 차축 → 동륜

103. 교류 및 직류구간 전력공급 순서

- 직류구간 : 전차선 - Pan - MCB - ADCg - L1 - L2 - L3 - 인버터 - 유도전동기
- 교류구간 : 전차선 - Pan - MCB - ADCg - 주휴즈 - 주변압기 - 컨버터 - 인버터 - 유도전동기

104. EOD 기능

- | | | |
|---------------|------------|----------------|
| 1. 응하중 신호 생성 | 2. 제동패턴 생성 | 3. 전기제동 피드백 수신 |
| 4. 전기제동 전류 감지 | 5. 저크제어 | 6. 일괄교차제어 |
| 7. 히스테리시스 보정 | 8. 인쇼트 기능 | 9. 모니터 정보 전송 |

105. PEC 공전전환기

- 역할 : 1 중계변 출구의 공기압력을 전기신호 변환
2. 제동 불완해, 제동력 부족 신호 검지
3. 모니터 제어기에 신호 전송
4. 강제완해전저변(CRV) 제어
- 모니터 전송방법 : 공기압력을 아날로그 신호로 변환하여 전송

106. AC 구간 Pan 상승 조건

1. 전차선 급전상태 확인
 2. 축전기 전압 74V 이상 확인
 3. ACM 공기압력 확인(ACMCS 취급, ACMLP 소등 확인)
 4. MCB 차단여부 확인
 5. 전부 TC차 MCN, HCRN 차단여부 확인
 6. 전후부 TC차 EPanDS, EGCS 작동여부 확인
 7. 후부 TC차에서 취급
- ※ 직류구간에서는 EGCS 작동여부와 관계없음

107. ADS를 절환해도 MCB 차단불능 원인(교직류 전환시 MCB ON등 계속 점등시 조치)

- 원인 : 2선 단선 또는 HCR(b) 접점 불량시
후부운전실 MCBHR 여자불능으로 양쪽 운전실 7선 8선 가압
- 조치 : 즉시 EPanDS취급, 직류전환시 절연구간 40km/h이하로 운전
종착역 운전실교환 후부운전실 MCN차단 운전

108. RSOS(구원운전 스위치) 위치와 취급 방법

- 위치 : 정상, 4호선 과천선, 과천선-1호선, 1호선-과천선, DL 위치
- 방법 : 마주보는 운전실 RSOS 해당 차량 위치로 절환

109. 열차방호장치 동작시 수신차량 현상

- 적색상황 발생 등 점멸, 경보음 발생, 수시즉시 비상제동체결, LED 화변 상황발생 수신 메시지 현시

【수신시 조치】

비상제동 체결되었으면 완해하고, 조치스위치 취급, 황색 조치등은 점등, 상황 발생등은 계속 점멸, 경보음은 계속 울림

【발생차량 현상】

적색상황 발생등 점멸, 10초간 경보음 발생, LCD화면 상황발생 수신 메시지 현시

110. TEST스위치 취급시 현상 및 조치

- 현상 : SqR2가 여자되어 MCB투입시 MCB-C 코일 무여자로 MCB 투입불능
- 조치 : TEST 스위치 복귀 후 MCB 투입

111. 과천선 VVVF 전동차 구원운전 시 준비사항

- 구원연결 1번으로 답변
 - 1) 관제사에게 운전 명령과 고장 열차 정차 지점, 운전 방식 확인
 - 2) 차장에게 안내 방송, 최근 역에 승객 하차 의뢰
 - 3) 전령자 전호로 고장 열차 3m 앞에 정차, 연결기 공기 마개(4개) 제거
 - 4) 단속단으로 고장 열차에 연결, 살짝 후진하여 연결 상태 확인
 - 5) RSOS 해당 위치로 전환, ATCCOS/ATSCOS 차단
 - 6) 관제 보고 후 25km/h이하 속도로 운전

112. ATS/ATC장치 구동원리, 운전방법

- ATS 지시 속도와 열차 실제속도를 비교, 실제 속도가 높을때 경고음 울리고 3초내 확인제동 미취급시 비상제동 체결, 지시속도 이하로 내려가면 제동 완해 정상운행
- ATC 지시 속도 초과시 경고음 울림, 상용 7단 제동체결, 지시속도 초과시 확인제동(1~7단) 취급하면 경고음 소멸, 지시속도 이하로 내려가면 제동완해 정상운행

113. 운전실내 DILPN 차단시 현상 및 조치

- 전부운전실 DILPN 차단시 : 출입문등 계기등 소등, 동력운전 가능
- 후부운전실 DILPN 차단시 : 출입문등 계기등 소등, 동력운전 불능

114. 주변압기 냉각 동작방법, MTOM, MTBM 동작방법

115. 주 퓨즈 용손시 현상

- 적색 단추가 약 30mm 튀어나옴, MTOM 정지로 60초 후 MTOFTR이 작동, MTAR여자로 MCB차단

116. TC차 외의 차량에서 DLPN차단시 현상

- 출입문 취급시 모니터에 해당 차량 출입문 닫힘 표시, 출입문 차측등 점등불능
- TC차인 경우 전차량 출입문 반감 취급불능

117. HCRN 차단시

- 모니터에 비상제동 작동 및 운전실 표시등, 계기등 전부 소등

118. IVCN 차단시

- 해당차 SIV구동정지, 연장급전회로 자동구성
- 모니터에 'SIV 통신이상' 복귀시까지 현시
- 전차량 부하(냉난방 및 객실 AC등) 반감

119. PANDN 차단시

- EPANDS취급시 판 하강 불능, EGCS 취급시 비상접지 불능

120. MTOMN 차단시

- 모니터에 주변압기 냉각기 정기, 해당 유닛 MCB차단, FAULT등과 차측등 점등

121. 구원운전시 고장차 후부운전실 DILPN차단 이유

- 구원연결 후 12점퍼선 연결시 145선으로 고장차 DILPN을 거친 전원이 구원열차 DIR1,2를 직접 여자로 구원열차 출입문 열림 상태에서 DOOR등 점등으로 동력 운전이 가능하여 안전사고 발생을 차단하기 위함

122. 송풍기 위치

123. VCOS 취급 후 복귀방법

- 고장원인 제거 후 차량차단복귀스위치(VRS) 취급

124. 승강장이 아닌 곳에서 승객을 대피시켜야 하는 경우

- 관제보고, 인접선 열차 정차 확인, 운전실 또는 객실 비상 사다리를 이용 하차 유도

125. 사상사고 발생 시 관제에 보고해야 하는 사항?

- 발생일시, 발생장소, 관계열차, 사고상황, 조치사항, 사상정도, 사상자 수, 그 밖의 참고사항

126. ATC 구간에서 열차 1량 출입문이 승강장 위치를 지나 정차한 경우 조치는

- 비상부저 취급, 차장에 안내방송지시, 15키로 이하로 퇴행하여 정지 위치 합치 정차, 관제보고(정지위치 지났으나 이상 없어 전도 운전), 차장에게 발차 전호

127. ATC 구간에서 일부차량이 출발경계표지를 지나서 정차하였을 경우 조치

- 차장에게 안내방송 지시, 관제실에 퇴행 승인 신청, 15키로 이하로 퇴행, 정지 위치 합치, 관제보고 후 전도운전

128. 주변압기 냉각장치(MTAR) 고장시 조치

1. 고장차 확인 후 MCBOS-RS 3초 후 MCBCS
2. Pan 하강, 제동핸들 취거 10초 후 재기동
3. M' 배전반내 MTOMN, MTBMN 확인
4. 완전부동 취급 후 연장급전

129. 1개 Unit 중 1개 Pan 파손시 현상 및 조치

- 현상 : 모니터에 Pan 상승표시, MCB ON등 점등
- 조치
 1. Pan 상태 확인 및 관제보고
 2. MCBOS 취급하여 MCB 차단
 3. PanPs 이후 판 콕크 차단
 4. Pan 하강상태 확인 및 결박
 5. 전부운전실 MCBCS 취급하여 MCB 투입

130. 운전실 교환시 조치

- 도착운전실 : 전후진제어기 OFF, 마스콘키(MC) 취거, 제동제어기(BC) 취거
- 출발운전실 : 제동제어기 투입, ADS 정위치 확인, ATCCgS 해당위치로 절환, MCBCS 취급, 마스콘키(MC) 투입, 전후진 제어기 전진 전환

131. L1 정상차단과 사고차단에 관해 설명

- 정상차단
 1. MCBOS 취급(L1 무여자로 L1 차단)
 2. ADS 취급(L1 무여자로 L1차단)
 3. DCVRTR 무여자(정전, 교류모진시 MCBR1 무여자에 의한 L1R 무여자로 L1차단)
 4. VCOS 취급(COR 여자로 인한 L1R 무여자로 L1차단)
- 사고차단
 1. 직류구간에서 주회로 1600A 이상 과전류시
 2. C/I내 GTO Arm 단락시

132. ATS구간 R0 진입시 현상 및 조치

- 현상 : 즉시 비상제동이 체결되고 알람벨 울리며 속도계 R0현시
- 조치 : 열차 정지 후 제동핸들 비상위치 후 7단, 관제승인 ASOS 취급

133. ACM 구동불능시 현상 및 조치

- 현상 : 1 ACMCS를 취급하여도 ACM이 구동되지 않음, 2 ACM Lamp 점등 불능
- 조치 : 1 축전지 전압이 74V 이상 확인
2 전부 운전실 HCRN 차단여부 확인, 복구
3. 전부 운전실에서 구동 불능시 후부 운전실 또는 M'차의 ACMCS 취급

134. 출입문스위치(CRS) 고착으로 닫힘 불능시 조치사항

1. CRS 취급 후 출입문이 닫히지 않음
2. 전부운전실 배전반 CrSN OFF하면 고착된 방향 출입문은 닫히고 다시 CrSN을 ON하면 다시 열림
3. 관제사 보고 후 지시를 받아 회송조치

135. 직류 모진시 현상 및 조치

- 현상 : 주휴즈 용손, 60초후 MCB차단
- 조치 : 최근정거장 도착 후 해당차 완전부동취급, 연장급전 후 전도운전

136. ATS 차상장치 고장 시 현상 및 조치

- 현상 : 비상제동 동작
- 조치 : 1. 관제실에 차량상태 보고 및 ATSCOS 차단 승인 요구
2. 관제 차단 승인에 의하여 ATSCOS 차단
3. 신호 현시 조건에 따라 규정속도 준수하여 전도운전
4. 비상제동 완해. 역행불능시 ATCCOS도 차단

137. ATC 차상장치 고장 시 현상 및 조치

- 현상 : ADU에 "STOP" 현시, 경고음 울리고, 비상제동 체결되며, 제동핸들 1~7단 위치에서 경고음 정지
- 조치 : 관제사에게 보고, 지시를 받아 ATCCOS 차단하고 지시하는 역까지 45키로 이하로 지령운전

138. EGS 동작 시 현상 및 조치

- 현상 : 1. Pan상승 순간 MCB 투입과 관계없이 전차선 단전
2. EGS 용착 시 급전 순간 재차 단전
3. EGCS 동작시 Pan 상승 불능
- 조치 : 1. 전후 운전실 EGCS 동작 확인
2. 동작된 EGCS 복귀하고 Pan 상승
3. EGCS(Pan 상승 순간 단전) 취급 시 해당 M' 완전부동 취급 후 연장급전

139. 교직 전환 후 1개 MCB 차단 불능인 경우 조치사항

- 원인 및 현상 : 기계적 고착 또는 MCBN1 트립, MCB 양소등
- 조치 : 1. 즉시 EPanDS 취급
2. 교직 운행시 40키로 이하 운전
3. 최근정거장 도착 후 EPanDS 복귀
4. MCB 차단 불능차 MCBN1 확인 후 이상없는 경우 완전부동 취급후 연장급전

140. 출입문 고장 시 기본 조치 사항

- 차측등 및 모니터로 고장차 확인
- DOS(출입문스위치) 수회개폐 취급
- 고장출입문 수동 공기관 콕크 확인 및 이물질 확인
- 복귀 불능시 공기관 콕크 차단 후 출입문 폐쇄조치

141. 차량고장시 3초후 MCBOS를 취급하는 이유

- Resrt 취급시 주변압기(C/I)내 무접점 제어장치인 TCU 초기 설정 시간 필요

141. 주변압기 냉각장치(MTAR) 고장시 조치

- 현상 : 모니터에 “주변압기 냉각기 정지 표시, 해당차 MCB차단, Fault등 및 해당 M'차 차측백색등 점등
- 조치 : 1. 고장차 확인 후 MCBOS – RS – 3초후 – MCBOS
2. Pan하강 제동제어기(BC) 핸들 취거, 10초후 재기동
3. M'차 배전반내 MTOMN, MTBMN 확인
4. 완전부동취급 후 연장급전

142. DROS 고착시 출입문 취급방법

- 전부운전실 배전반 CrSN OFF로 출입문 닫고 CrSN ON 취급
- 다음역에서 출입문 취급시 DOS 취급
- DCS 폐문 취급(출입문 닫히지 않음)
- CrSN OFF(출입문 닫힘)후 ON 취급
- CrSN OFF후 ON취급은 DROS 고착방향에 대해서만 취복하고 고착되지 않은 방향은 정상 취급

143. 차량고장 발생 시 Pan하강, 제동핸들 취거 후 10초 후 재기동하는 이유

- OVCRF(과전압방지사이리스터) 점호 및 게이트 전원 고장 후 5초가 기기의 손상 방지를 위해 주회로 충전 차단 위함

144. DOOR등 소등원인

- 출입문이 1개 이상 열렸을 때
- 출입문스취치(DS) 접점 불량
- 전후 운전실 DILPN Trip시
- DOOR등 전구 소손 및 출입문 공기관 콕크 차단시

145. Fault등과 차측백색등을 소거하는 이유는

- 운행중 Fault등과 차측백색등이 점등되는 다른 고장 발생을 인지하기 위함

146. 차량고장시 기관사 기본 취급요령

- 모니터 및 고장 표시등으로 고장내용 확인
- MCBOS – RS – 3초후 – MCBOS
- Pan하강 제동핸들 취거 10초 후 재기동
- 고장차 배전반 회로차단기 확인 및 복귀
- 원인파악 후 고장차량 차단(VCOS취급)
- ※ 재기동 전 조치사항(EOCN ON, 차장통보, 승객안내방송, 출입문 폐문)

147. HCRN 차단시 현상

- 전후운전실 선택 불능
- 운전실내 표시등 소등
- 모니터에 EB(비상제동) 현시
- DOOR등, 계기등 점등 불능 및 동력 불능
- ATS전원 공급차단
- ATS 위치에서 ADU 15현시 점등 및 8초마다 경고음 발생

148. ACM 충전 불능시 현상 및 원인

- 현상 : ACMCS 취급시 ACM 구동불능(ACMLp 점등 안됨)
- 원인 : 축전지 전압 70V 이하시, 전후운전실 HCRN 차단시
- ※ ACM 공기충만(6.5~7.5 키로)시 ACMCS 취급하면 ACMLp는 점등되나 손을 떼면 바로 소등
- 조치 : 축전지 전압 70V 이상 확인, 전후운전실 HCRN 차단 확인, 전후운전실 ACM 구동불능시 후부운전실 또는 M'차 ACMCS 취급

149. 화재발생시 승객을 차 외 선로로 안전하게 대피시키는 방법

- 관제사 및 인접 역장에게 통보
- 직접 육안으로 차외의 상태를 확인
- 후속열차 및 인접선로에 대한 열차방호 시행
- 안전한 장소로 승객 대피 유도

150. 연장급전 시 ESPS를 취급시 현상

- SIVFR 여자 차량의 IVCV는 자동으로 트립
- SIVFR이 무여자 시 수동으로 IVCN 차단

151. MCN 차단 후 복귀 불능시 기관사 조치는

- 전부차 MCN차단 후 후부 운전실에서 추진하여 회송운전

152. Pantograph 주요 구성기기는

- 습판체, 틀 조립체, 주스프링, 작용실린더

153. 지적확인환호 방법

- 먼저 취급 또는 확인할 대상 확인
- 검지로 대상물을 정확하게 지적 확인
- 대상물을 명칭과 상태를 정확하게 환호하고 응답

154. 주차단기(MCB) 주요 구성기기는

- 차단부, 보호애자, 진공밸브, 기계적 보조스위치, 보온용 온열기, 조작부, PanPS

155. EOD 기능에 대하여 설명

- | | | |
|---------------|-----------|----------------|
| 1. 응하중 신호 생성 | 2. 제동패턴생성 | 3. 전기제동 피드백 수신 |
| 4. 전기제동 전류 감지 | 5. 저크제어 | 6. 일괄교차제어 |
| 7. 히스테리시스 보정 | 8. 인쇼트 기능 | 9. 모니터 정보 전송 |

156. 차량고장시 승무원 조치 사항은

1. 관제사에게 차량상태를 신속하고 정확하게 보고 및 차장에게 안내방송 지시
2. 고장차량 응급조치 시 최소한의 인명피해, 2. 병발사고방지. 구름방지 조치
3. 현장출동 차량 응급조치 시 관제보고 및 수시 안내방송 실시
4. 응급조치 장시간 소요시 축전지 방전 방지 조치, 송풍기 냉난방을 최대한 가동하여 승객불편 최소화
5. 재기동 또는 전후운전실 조치 불능시 관제보고 구원 요청
6. 구원연결 후 회송운전

157. ATC 기능

- 실제속도 검지, 전원공급, 운전실 표시, 구내운전, 열차정지속도 검지, 제동력 보장 기능

158. 임시신호기 종류와 지상 및 지하구간 설치 위치

- 서행예고신호기 : 서행신호기로부터 400m(지하구간 200m) 전방에 설치
- 서행신호기 : 지장개소로부터 전방 50m 전방에 설치
- 서행해제신호기 : 지장개소를 지나 50m + 전동차 길이 후방에 설치

159. 지령식 시행시기 및 시행조건

- **시행시기** : ATC구간 궤도회도 장애 및 차장상치 고장시 시행
- **시행조건**
 1. 관제사가 시행구간에 열차 또는 차량없음을 반드시 확인
 2. 지령운전 구간 및 승인은 무선전화기를 사용하여 기관사에게 직접 지시
(통화 불능시 인접 운전취급 역장에게 운전명령으로 지시)
 3. 정거장을 연이어 지령 운전하는 경우 1호, 2호 취급 반복

160. EOCN 취급시 사용 가능 기능

- 객실 비상등 4개 점등, 열차 무선전화 가능, 실내방송, 차내전화기 가능(연락부저 불능)

161. 레일면 이상 침수 시 기관사 조치 및 측정방법

1. 레일면을 초과하여(이상) 침수된 경우 열차운행 중지
2. 침수지점 전방에 정차하여 관제사에게 급보
3. 관제사의 지시에 따라 조치하고
4. 차장에게 안내방송 지시
5. 수위 측정은 열차 정차 후 레일면을 기준으로 목측으로 확인

162. 주변환기 정지 시 RS 취급하여도 복귀 불능시 조치

1. 고장차 확인 후 MCBOS - RS - 3초 후 - MCBCS 취급
2. 제동제어기(BC) 핸들 취거
3. 10초 후 재기동
4. M차 C/I 고장인 경우 MCBOS - VCOS - RS - 3초 후 - MCBCS 취급 후 전도운전
5. M'차 C/I 고장인 경우 연장급전 후 MCBOS - VCOS - RS - 3초 후 - MCBCS 취급 후 전도운전

163. DOS 고착시 회송운행 하지 않고 운행하는 방법

- 출입문 개문 시 CrSN 복귀, 폐문시 DCS 취급 후 CrSN 차단

164. SIV고장으로 복귀 불능시 조치

1. 고장차 확인 후 MCBOS - RS - 3초 후 - MCBCS
2. Pan 하강, 제동제어기(BC) 핸들 취거, 10초 후 재기동
3. 연장급전 후 MCBOS - RS - 3초 후 - MCBCS
4. TC, T1차 IVCN 차단확인, M'차 AMCN 차단확인

165. 사상사고 발생 시 인접선로 방호 조치

1. 관제사 또는 역장에게 인접선 지장여부 급보
2. 관제사는 관계선로 운행 기관사에게 45키로 이하 운행지시
3. 인접선로 운행 기관사는 제한속도 준수
4. 조치 완료시 정상운행 되도록 관계처 통보

166. 송풍기 정지로 RS 취급으로도 복귀 불능시 조치

1. 고장차 확인 MCBOS - RS - 3초후 - MCBCS
2. Pan 하강, 제동제어기(BC) 취거, 10초후 재기동
3. 고장차 CIBMN, FLBMN 확인
4. 해당유닛 M'차 연장급전 후 MCBOS - VCOS - RS - 3초후 - MCBCS 취급 후 전도운행

167. 주변압기 냉각장치 고장 시 현상 및 재기동으로도 복귀 불능시 조치

- 현상 : 모니터에 주변압기 냉각기 정지 표시, 해당차 MCB 차단, Fault등 및 해당 M' 차측 백색등 점등
- 조치
 1. 고장차 확인 후 MCBOS - RS - 3초후 - MCBCS
 2. Pan 하강, 제동제어기(BC) 취거, 10초후 재기동
 3. M'차 배전반 내 MTOMN, MTBMN 확인
 4. 완전부동 취급 후 연장급전

168. 객실 비상통화장치 동작시 현상

- 모니터 운전화면에서 고장화면 전환, 전후 운전실 "객실비상입니다" 방송음과 비상 부저음 발생, 동작차량 황색차측증 점등

169. 보조전원장치 구성요소

- 변압기, 주휴즈 및 단로기, 인버터 함, 연장급전 접촉기, 전류평형 저항기, 고속도 차단기

169. PSD 열림불능시 기관사 조치사항

1. 안내방송 시행 후 관제사에게 PSD 장애 발생내용 보고
2. 관계직원과 PSD 수동개방 취급
3. 관계직원의 여객 승하차 이상 유무 통보받은 후 확인하고 인터록 무시 취급하여 전도운행

170. 제동 불완해 발생 시 강제완해 가압조건

1. PEC에서 제동불완해 검지, 2 모니터로 해당 신호 전송, 3 CpR지령 발생, CRV여자 제동통압력 배기
- 4 제어대 강제완해증 표시

171. PEC 공전전환기 역할과 모니터 전송방법

- 역할
 1. 중계변 공기압력을 전기신호 변환
 2. 제동 불완해, 제동력 부족 신호 검지
 3. 모니터 제어기기에 신호 전송, CRV 제어
- 모니터 전송방법 : 공기압력을 아날로그 신호로 변환하여 전송

172. RESET 취급 이유

- 차량고장 발생 시 작동한 보호계전기 복귀
- TCU를 고장이전 상태로 초기 설정하기 위한 신호입력

172. SIV 중고장 발생 시 조치사항

1. MCBOS - RS - 3초 후 - MCBCS
2. 정차후 Pan 하강 - 제동핸들 취거 - 10초후 재기동
3. SIVFR 여자로 ESPS 취급
4. 모니터로 연장급전 확인 후 MCBOS - RS - 3초 후 - MCBCS

173. 주변압기 냉각기 정지로 MCBOS - RS - MCBCS 하여도 복귀 불능시 조치

175. ATS 초기 설정시기 및 현상

1. 45키로 이하 속도 설정(다음 신호기를 지나면 해당 신호에 따라 운전)
2. R0등 점등 후 소등
3. ATS알람 동작 후 정상동작 ATS등 점등

176. 출입문 동작조건

1. 정차 후(ZVR여자)
2. LSBS 취급시
3. MC Key 취거 시
4. BC핸들 취거(HCR, TCR 소자 시)

177. 출입문등 소등 원인

- DOOR등 전구 소손, DS접점 불량, 전후부 DILPN 차단, 출입문 1개이상 열림, 출입문 공기관 콕크 차단 및 이물질 끼임

178. 고압보호회로동작 주요 구성 기기

- SIV, MTOM, MTBM, CIBM, FLBM, HV, EQrE, 전동기 전류계

179. Reset 취급불능시 조치

- 조치 : Pan 하강, 제동핸들(BC) 취거, 10초후 재기동, VCOS 취급, M'차 연장급전

180. 운전지령계전기 종류

- SC(지령속도계전기), SS(정지후 진행계전기), YCR

181. MCB 차단부 구성

- 전자변, 차단코일, 투입코일, 조작실린더, 조작기구

182. 제동불완해 감지지령선 가압조건

1. 비상제동이 체결되지 않았을 때
 2. 상용제동이 체결되지 않았을 때
 3. ATC제동이 체결되지 않았을 때
 4. 보안제동이 체결되지 않았을 때
- 5초가 경과하여도 제동통압력이 0.8키로를 초과하면 제동불완해가 발생한 것으로 인지하여 모니터장치에 제동불완해 신호를 전송함

183. ADCg 조작부 구성요소

- 2개의 전자변, 조작실린더, 조작레버, 링크, 신속차단 스프링, 기계적 보조스위치

183. ATC 계전기의 종류

- ACK(제동확인계전기), VZ(정지속도계전기), EBR(ATC비상제동계전기), BA(제동력보증계전기), YARD2(구내 계전기)

184. 재기동 전 조치사항

- EOCN ON, 차장통보, 승객안내방송, 출입문 닫음

185. 주변압기 냉각불량시 현상 및 조치

- 현상 : 모니터에 “주변압기 온도이상 발생” 현시, 해당 유니트 역행, 회생 차단
- 조치 : 모니터로 고장차 확인, 그대로 운전 – 온도 하강시 자동복귀, MTBM 흡입여과망 이물질 확인

186. 비상제동 보안기기

- ATSCOS, ATCCOS, EBCOS

187. 모니터에 송풍기 정지 후 주변압기 냉각기 정지가 현시되는 경우 원인 및 조치사항

- 원인 : 1 MTOMN, MTBMN ,차단 또는 MTOMK, MTBMK 무여자 2. 주변압기유 흐름 불량
- 조치 : 1. 고자차량 확인 MCBOS – RS – 3초 후 – MCBCS
2. Pan 하강 제동핸들 취거 10초 후 재기동
3. MTOMN, MTBMN 복귀
4. MTAR 자기유지회로 차단을 위해 MCBOS – RS – 3초 후 – MCBCS
5. 복귀 불능시 완전부동 취급 후 연장급전